极客星途

——多模态交互体验汽车设计

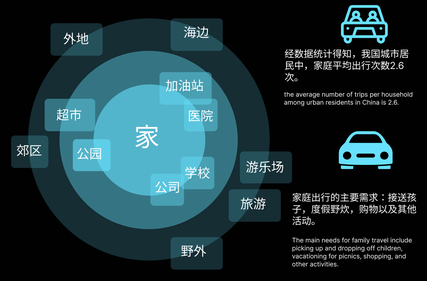
设计说明

随着人们出行体验需求的不断提高和汽车智能化技术的不断突破，L4级及以上自动驾驶汽车即将开启出行体验新时代。由于汽车正在成为我们的“第三空间”，因此智能座舱应该传递给乘客更具亲和，温馨以及特定情感需求的驾驶感受。
本项目通过文献调研拆解车内情感体验和人机交互，针对家用汽车使用需求提出设计方案。

智能座舱　多模态设计　情感体验

背景说明

家庭出行现状



家庭出行辐射图

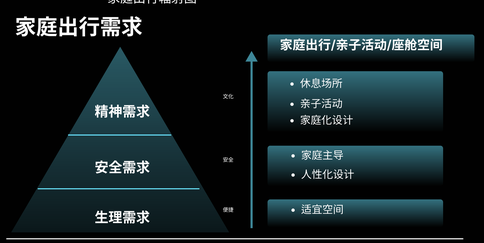
经数据统计得知，我国城市居民中，家庭平均出行次数2.6次。

the average number of trips per household among urban residents in China is 2.6.

家庭出行的主要需求：接送孩子，度假野炊，购物以及其他活动。

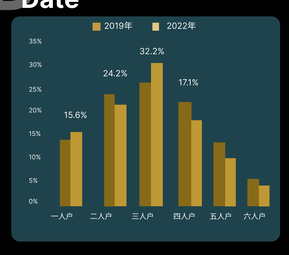
The main needs for family travel include picking up and dropping off children, vacationing for picnics, shopping, and other activities.

家庭出行需求

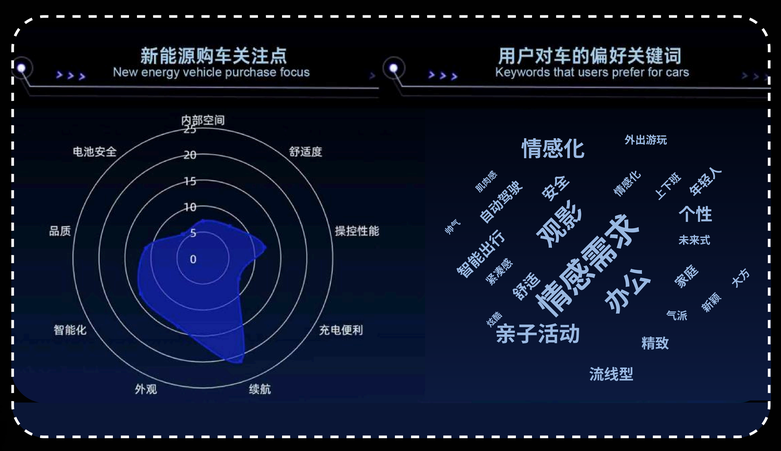


目前，我国核心家庭占比70%，家庭式汽车需求量不断增加，人们更加追求乘车时候的情感体验和家庭交流，用户需要的不只是内饰造型,而是在汽车内饰中获得的用户体验和情感价值人车交互，人与人的交互。

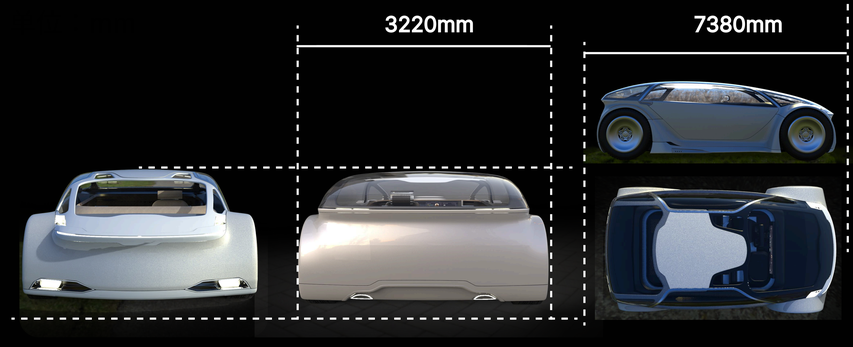
Date



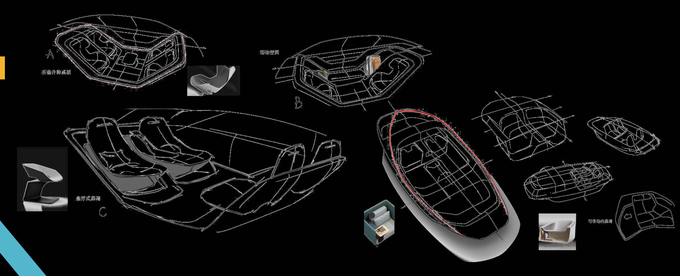
用户调研



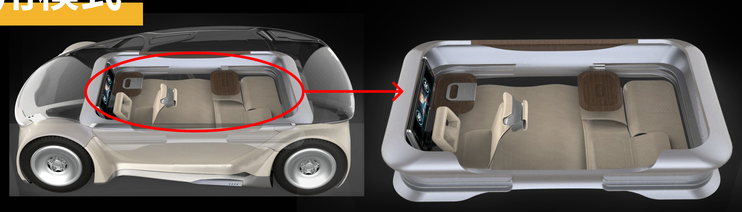
三视图及尺寸



草图展示



使用模式



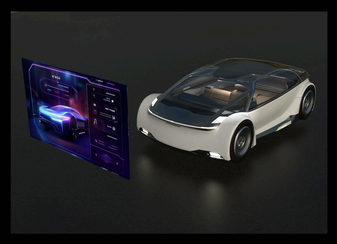
观影模式

办公模式

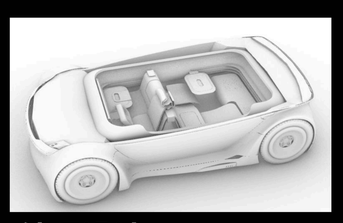
交互界面的设计参照Google materialdesign的设计风格，将UI在视觉上呈现深度感和立体感，由于整个中控都由屏幕代替如何由屏幕内容拟合出内饰的质感也是一个设计风格问题。

在延伸在车两次的触摸屏上进行对汽车环境的控制与特定功能区的访问。相对于大尺寸的中控屏，两侧的长屏与桌板小屏的UX几乎只保有所有的一级菜单图标内容和必要的数据显示，需要乘客发起触控事件来显示对应的二级菜单

反射式超短焦投影



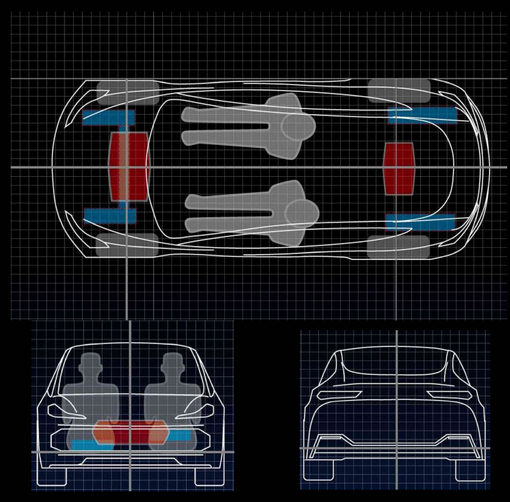
反射式超短焦投影技术可将图像投射至前挡风玻璃，提供影院式观影体验。用户可坐于车内或车头外置座椅观看。多车可拼接投影，形成巨幅画面，创造汽车影院。需考虑亮度、对比度及投影屏幕质量以优化体验。



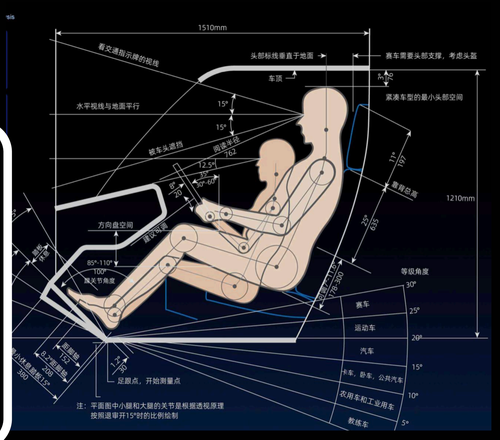
外观设计

整体采用流线型设计的汽车不仅在外观上更具吸引力，同时通过减小风阻，实现了节能环保的目标。结合高效能源利用和创新的车灯设计，

人机展示



汽车作为一个可密闭空间，具有预布置的声学环境，车内的温、湿度、气味等环境变量的控制效率比室内更高，高密度的图像和声音媒体设备也使得车内声光环境的控制更优于媒体相对稀疏的室内。将全车中注视频率最高的区域变成观影和娱乐的载体，可以在躺姿下获得极佳的观影体验。



UI设计